

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN 15
THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ
DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Họ và tên sinh viên	: Nguyễn Thị Diệu Ánh
Mã sinh viên	: B23DCCN062
Nhóm	: 11

Hà Nội - 2026

I. TỔNG QUAN.....	3
II. CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH.....	3
1. Cấu trúc lại luồng trí tuệ nhân tạo (Hybrid AI Pipeline):.....	3
2. Tối ưu hóa Kiến trúc Giao diện (UI/UX Refinement):.....	3
III. KẾT LUẬN.....	4
IV. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI (GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ).....	5

I. TỔNG QUAN

Trong tuần qua, dự án đã chính thức hoàn tất Giai đoạn Phát triển (Development Phase) và bước vào trạng thái "Đóng băng mã nguồn" (Code/Model Freeze). Trọng tâm công việc xoay quanh việc giải quyết triệt để các rào cản kỹ thuật về hiển thị UI/UX trên nền tảng Streamlit và kiến trúc lại luồng phân tích ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hệ thống hoạt động ổn định, chính xác tuyệt đối.

II. CHI TIẾT CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

1. Cấu trúc lại luồng trí tuệ nhân tạo (Hybrid AI Pipeline):

- Tích hợp hybrid rule-based engine:** Nâng cấp hàm predict_emotion bằng cách kết hợp cơ chế bộ lọc từ khóa (Rule-based) đặt trước mô hình Deep Learning. Lớp này xử lý các câu lệnh chứa từ khóa tài chính đặc thù và cảm xúc mạnh (VD: "nạp tiền", "xót", "thương"), giúp tăng tốc độ phản hồi và giảm tải cho hệ thống.

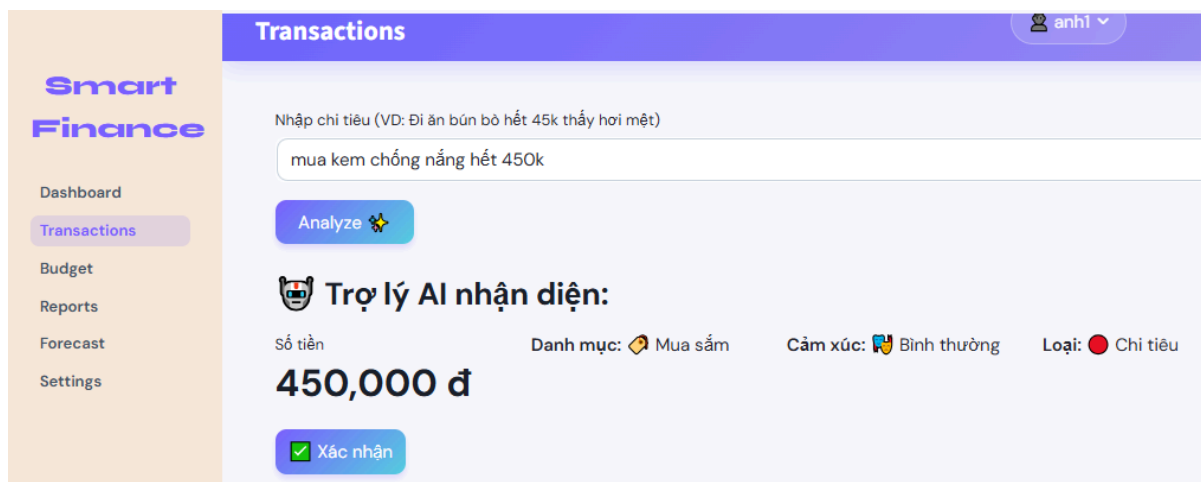
```
# 1. BỘ LỌC TỪ KHÓA (Rule-based Layer)
negative_keywords = ["buồn", "chán", "stress", "mệt", "tệ", "thất vọng", "xót",
                    "tức", "bực", "cáu", "áp lực", "đau ví", "thất tình", "đau lòng",
                    "tiếc", "khổ", "lo", "sợ", "ngán", "mất tiền"]
positive_keywords = ["vui", "sướng", "tuyệt", "ngon", "thưởng", "lương", "đã",
                    "hạnh phúc", "phê", "hưng phấn", "may mắn", "được", "trúng"]
neutral_keywords = ["thanh toán", "trả tiền", "nạp tiền", "chuyển khoản",
                    "mua", "hết", "tổng", "chi", "nộp", "đóng tiền"]
```

- Can thiệp logit bias cho PhoBERT:** Khắc phục nhược điểm "bỏ qua nhóm Trung tính" của mô hình PhoBERT bằng kỹ thuật cộng trọng số ưu tiên (+0.3 logit bias) trực tiếp tại tầng suy luận (inference) cho class "Bình thường", giúp cân bằng lại kết quả phân loại mà không làm sai lệch trọng số đã huấn luyện.

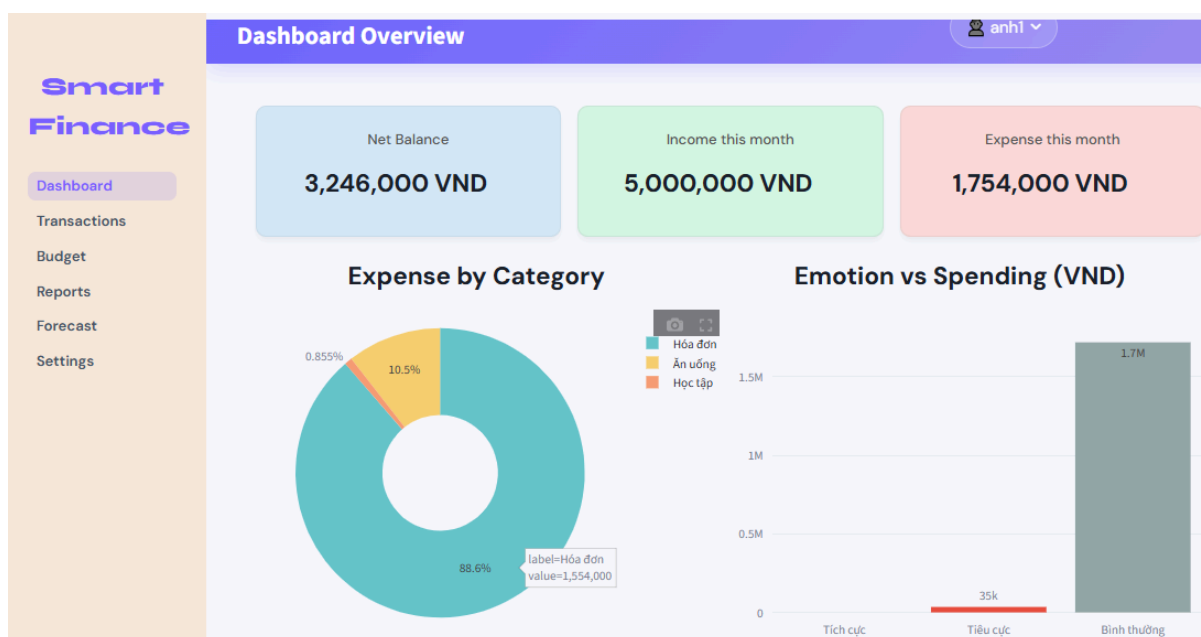
2. Tối ưu hóa Kiến trúc Giao diện (UI/UX Refinement):

- Xử lý triệt để lỗi hiển thị icon (Material symbols):** Can thiệp sâu vào HTML/CSS của Streamlit để ép bộ font Material Symbols Outlined lên các nút bấm hệ thống (thu gọn Sidebar, xổ menu Popover). Xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng hiển thị text dự phòng lỗi (keyboard_double_arrow_left, expand_more).
- Đồng bộ typography (Nghệ thuật chữ):** Phân tách logic hiển thị phông chữ thông minh. Sử dụng phông nghệ thuật Syne siêu đậm (weight 800) cho các khối tiêu đề nhằm tạo sự sang trọng. Ngược lại, ép phông hình học DM Sans với thuộc tính tabular-nums và letter-spacing cho các khối SỐ TIỀN để đảm

bảo các chữ số (đặc biệt là các số có thiết kế to bản như 4, 5) luôn vuông vắn và kích thước bằng nhau tuyệt đối.



- **Tái cấu trúc layout metric responsive:** Khắc phục lỗi xô lệch thể hiện thị số dư khi thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt. Ứng dụng CSS Flexbox hiện đại với thuộc tính align-items: stretch và bộ chọn CSS :has() để tự động ép các cột đồng bộ 100% chiều cao theo thời gian thực.



III. KẾT LUẬN

Tuần làm việc vừa qua đánh dấu một cột mốc quan trọng khi toàn bộ các hạng mục phát triển cốt lõi của đề án đã được hoàn tất. Việc ứng dụng thành công kiến trúc Hybrid AI không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn tối ưu hóa tài nguyên xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đồng thời, giao diện người dùng (UI/UX) đã đạt đến độ hoàn thiện cao nhất, mang đậm phong cách ứng dụng tài chính chuyên nghiệp (Premium Fintech) và

loại bỏ hoàn toàn các lỗi hiển thị kỹ thuật. Hệ thống hiện tại đã đạt trạng thái ổn định (Production-Ready), tạo tiền đề vững chắc để dự án tự tin bước vào giai đoạn kiểm thử toàn diện.

IV. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI (GIAI ĐOẠN KIỂM THỬ)

- **Kiểm thử E2E (End-to-End):** Chạy thử nghiệm toàn bộ luồng nghiệp vụ từ nhập liệu giao dịch tự do, qua hệ thống AI nhận diện, đến cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị lên biểu đồ.
- **Xây dựng kịch bản demo:** Chuẩn bị các bộ dữ liệu để demo.
- **Hoàn thiện hồ sơ:** Tổng hợp kết quả, đóng gói mã nguồn và hoàn thiện tài liệu quyền đồ án cùng slide thuyết trình.